

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 합의 법칙과 곱의 법칙

- **합의 법칙:** 두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, A 또는 B 가 일어나는 경우의 수는 $n(A) + n(B)$.
- **곱의 법칙:** 사건 A 가 일어나고 이어서 B 가 일어나는 경우의 수는 $n(A) \times n(B)$.

2. 순열

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하여 일렬로 배열하는 경우의 수는

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1) \quad (0 \leq r \leq n)$$

특히 ${}_nP_n = n!, 0! = 1, {}_nP_0 = 1$.

3. 조합

서로 다른 n 개에서 순서를 생각하지 않고 r 개를 택하는 경우의 수는

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

성질: ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}, \quad \backslash;_{\{n\}}\mathrm{C}_{\{r\}}=\{\}_{\{n-1\}}\mathrm{C}_{\{r-1\}}+\{\}_{\{n-1\}}\mathrm{C}_{\{r\}}.$

4. 자주 쓰는 전략

- **이웃하기:** 이웃할 것을 한 묶음으로 보고 배열 후, 묶음 내부를 다시 배열.
- **이웃하지 않기:** 나머지를 먼저 배열한 뒤 사이·양끝의 자리에 끼워 넣기.
- **적어도 ~:** (전체) - (반대 사건)으로 계산.
- **여사건·중복제거:** 조건을 나눠 합의 법칙, 중복은 곱으로 나눈다.